

## 习题一

1. 将下列复数化简成 $x + iy$ 的形式。

$$(1) (1+2i)^3 = (1+2i)(1+2i)(1+2i) = (-3+4i)(1+2i) = -9-2i。$$

$$(2) (1+i)^n + (1-i)^n = \left(\sqrt{2} e^{\frac{\pi i}{4}}\right)^n + \left(\sqrt{2} e^{-\frac{\pi i}{4}}\right)^n = 2^{\frac{n}{2}+1} \cos \frac{n\pi}{4}。$$

$$(3) \sqrt{5+12i} = e^{\frac{1}{2}\text{Ln}(5+12i)} = e^{\frac{1}{2}\left[\ln|5+12i|+i\left(\arctan\frac{12}{5}+2k\pi\right)\right]} \\ = \sqrt{13}\left[\cos\frac{1}{2}\left(\arctan\frac{12}{5}+2k\pi\right)+i\sin\left(\arctan\frac{12}{5}+2k\pi\right)\right], k=0,1。$$

$$(4) \sqrt{i}-\sqrt{-i} = e^{\frac{1}{2}\text{Ln}(i)} - e^{\frac{1}{2}\text{Ln}(-i)} = e^{\frac{1}{2}\left[\ln|i|+i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right]} - e^{\frac{1}{2}\left[\ln|-i|+i\left(-\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right]} \\ = e^{i\left(\frac{\pi}{4}+k\pi\right)} - e^{i\left(-\frac{\pi}{4}+k\pi\right)} \\ = \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}+k\pi\right)-\cos\left(-\frac{\pi}{4}+k\pi\right)\right]+i\left[\sin\left(\frac{\pi}{4}+k\pi\right)-\sin\left(-\frac{\pi}{4}+k\pi\right)\right], k=0,1。$$

2. 求下列复数的实部，虚部，共轭复数，模与辐角

$$(1) \frac{1}{3+2i}; \quad (2) \frac{1}{i}-\frac{3i}{1-i}; \quad (3) \frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}; \quad (4) i^8-4i^{21}+i。$$

解：(1)  $\frac{1}{3+2i} = \frac{3}{13} - \frac{2}{13}i。$

$$\therefore \text{Re}\left\{\frac{1}{3+2i}\right\} = \frac{3}{13}, \quad \text{Im}\left\{\frac{1}{3+2i}\right\} = -\frac{2}{13}, \quad \overline{\left(\frac{1}{3+2i}\right)} = \frac{3}{13} + \frac{2}{13}i。$$

$$\left|\frac{1}{3+2i}\right| = \left|\frac{3-2i}{13}\right| = \sqrt{\left(\frac{3}{13}\right)^2 + \left(-\frac{2}{13}\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{13}。$$

$$\text{Arg}\left(\frac{1}{3+2i}\right) = \text{Arg}\left(\frac{3-2i}{13}\right) = -\arctan\frac{2}{3} + 2k\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \cdots。$$

$$(2) \frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i} = -i - \frac{1}{2}(-3+3i) = \frac{3}{2} - \frac{5}{2}i。$$

$$\therefore \operatorname{Re}\left\{\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right\} = \frac{3}{2}, \quad \operatorname{Im}\left\{\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right\} = -\frac{5}{2}, \quad \overline{\left(\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right)} = \frac{3}{2} + \frac{5}{2}i。$$

$$\left|\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right| = \left|\frac{3}{2} - \frac{5}{2}i\right| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{5}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{34}}{2}。$$

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}\right) = \operatorname{Arg}\left(\frac{3}{2} - \frac{5}{2}i\right) = -\arctan \frac{5}{3} + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots。$$

$$(3) \frac{(3+4i)(2-5i)}{2i} = -\frac{7}{2} - 13i。$$

$$\therefore \operatorname{Re}\left\{\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}\right\} = -\frac{7}{2}, \quad \operatorname{Im}\left\{\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}\right\} = -13,$$

$$\overline{\left(\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}\right)} = -\frac{7}{2} + 13i。$$

$$\left|\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}\right| = \frac{5\sqrt{29}}{2}。$$

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}\right) = \operatorname{Arg}\left(-\frac{7}{2} - 13i\right) = \arctan \frac{26}{7} - \pi + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots。$$

$$(4) i^8 - 4i^{21} + i = (i^2)^4 - 4(i^2)^{10}i + i = 1 - 3i。$$

$$\therefore \operatorname{Re}\{i^8 - 4i^{21} + i\} = 1, \quad \operatorname{Im}\{i^8 - 4i^{21} + i\} = -3, \quad \overline{(i^8 - 4i^{21} + i)} = 1 + 3i。$$

$$|i^8 - 4i^{21} + i| = |1 - 3i| = \sqrt{(1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}。$$

$$\operatorname{Arg}(i^8 - 4i^{21} + i) = \operatorname{Arg}(1 - 3i) = -\arctan 3 + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots。$$

3. 如果等式  $\frac{x+1+i(y-3)}{5+3i} = 1+i$  成立, 试求实数  $x, y$  为何值?

解: 注意到

$$\frac{x+1+i(y-3)}{5+3i} = \frac{[x+1+i(y-3)](5+3i)}{(5+3i)(5-3i)} = \frac{1}{34}[(5x+3y-4)+i(-3x+5y-18)]。$$

我们有

$$\frac{1}{34}[(5x+3y-4)+i(-3x+5y-18)]=1+i。$$

比较等式两边的实，虚部，得

$$\begin{cases} 5x+3y-4=34 \\ -3x+5y-18=34 \end{cases}。$$

解得  $x=1, y=11$ 。

4. 求复平面上的点  $z=(x,y)\in\mathbb{C}$  在单位球面上的球极投影点  $A(x',y',u')$  的坐标，并证明若点列  $\{z_n\}\subset\mathbb{C}$ ，有  $\lim_{n\rightarrow\infty} z_n=\infty$ ，则  $\{z_n\}$  的球极投影点列  $\{A_n\}$ ，有  $\lim_{n\rightarrow\infty} A_n=(0,0,2)$ 。

解：因  $\overrightarrow{NA}\parallel\overrightarrow{Nz}$  且  $A$  在单位球面上，有

$$\begin{cases} (x',y',u'-2)=t(x,y,-2); \\ (x')^2+(y')^2+(u'-1)^2=1。 \end{cases} \quad 0<t\leq 1。$$

或

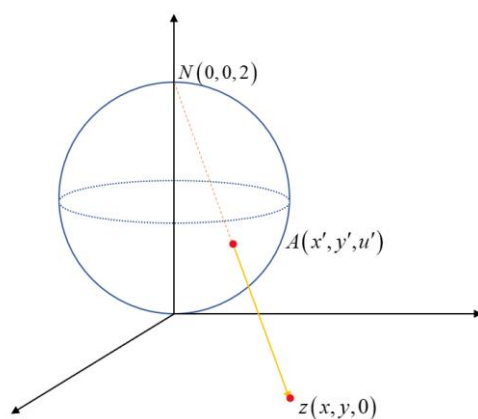
$$\begin{cases} x'=xt \\ y'=yt \\ u'=2-2t \\ (x')^2+(y')^2+(u'-1)^2=1 \end{cases} \quad 0<t\leq 1。$$

解得

$$t=\frac{4}{x^2+y^2+4}。$$

$$x'=\frac{4x}{x^2+y^2+4}, y'=\frac{4y}{x^2+y^2+4}, u'=\frac{2(x^2+y^2)}{x^2+y^2+4}。$$

故投影点  $A$  的坐标为  $\left(\frac{4x}{x^2+y^2+4}, \frac{4y}{x^2+y^2+4}, \frac{2(x^2+y^2)}{x^2+y^2+4}\right)。$



设点列  $\{z_n\} \subset \mathbb{C}$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$ 。从而, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4x_n}{x_n^2 + y_n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(z_n + \bar{z}_n)}{|z_n|^2 + 4} = 0;$$

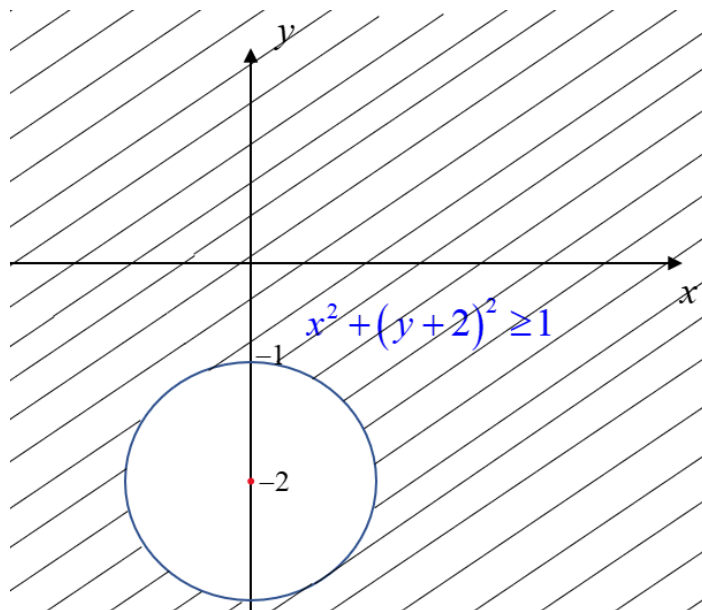
$$\lim_{n \rightarrow \infty} y'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4y_n}{x_n^2 + y_n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(z_n - \bar{z}_n)}{i(|z_n|^2 + 4)} = 0;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(x_n^2 + y_n^2)}{x_n^2 + y_n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2|z_n|^2}{|z_n|^2 + 4} = 2。$$

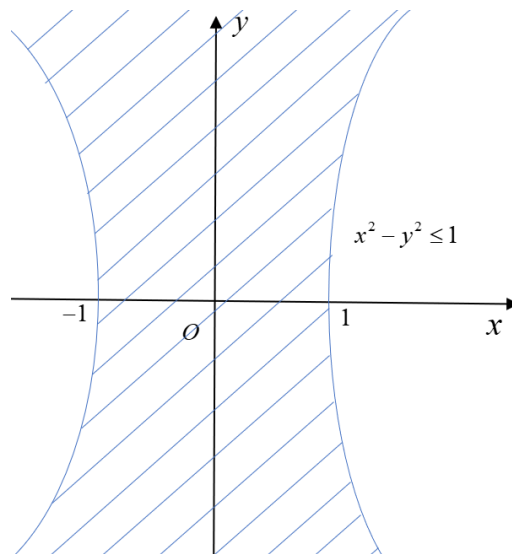
即  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = (0, 0, 2)$ 。

5. 指出下列各题中点  $z$  的存在范围, 并作图。

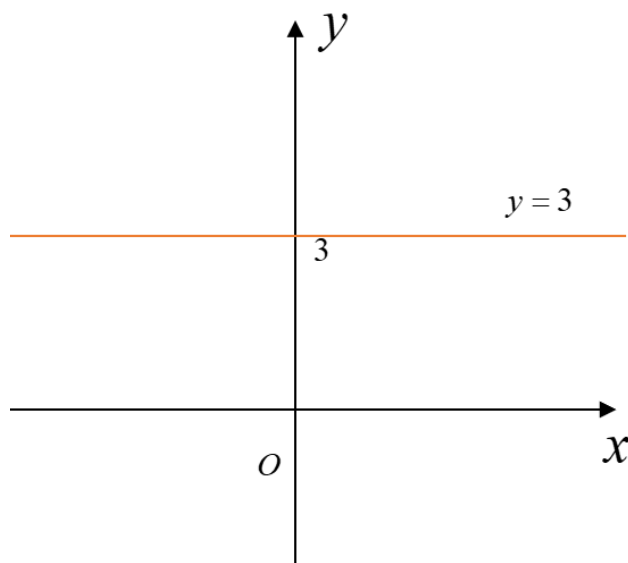
解: (1)  $|z + 2i| \geq 1 \Leftrightarrow x^2 + (y + 2)^2 \geq 1$ 。点  $z$  的范围是复平面上以  $-2i$  为圆心, 1 为半径的圆周及它的外部。



(2)  $\operatorname{Re} z^2 \leq 1 \Leftrightarrow x^2 - y^2 \leq 1$ 。点  $z$  的范围是双曲线  $x^2 - y^2 = 1$  及其内部。

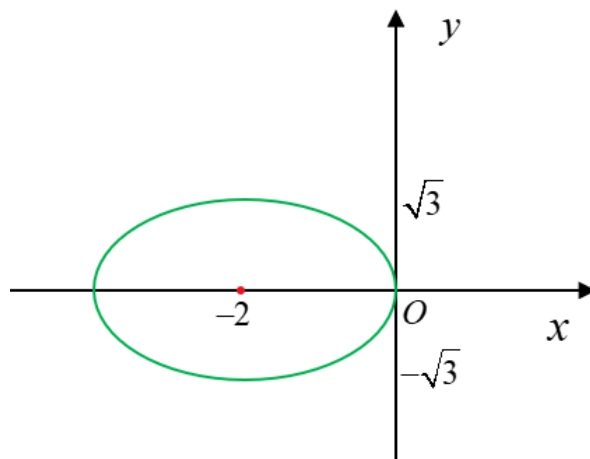


(3)  $\operatorname{Re}(i\bar{z}) = 3 \Leftrightarrow y = 3$ 。点  $z$  的范围是直线  $y = 3$ 。



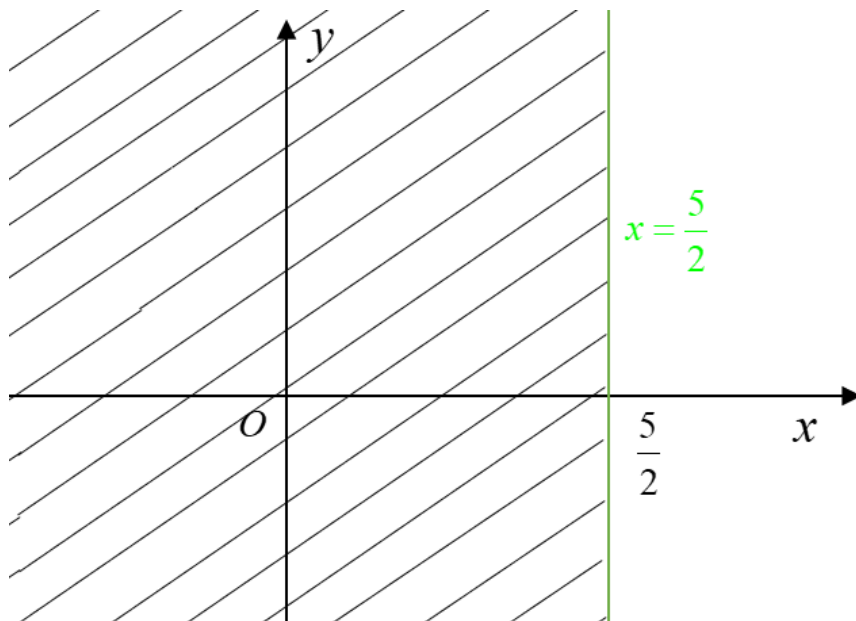
$$\begin{aligned} (4) \quad |z+3| + |z+1| = 4 &\Leftrightarrow |z+3|^2 = (4 - |z+1|)^2 \Leftrightarrow x-2 = -2|z+1| \\ &\Leftrightarrow \frac{(x+2)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1. \end{aligned}$$

点  $z$  的范围是以  $(-3,0)$  和  $(-1,0)$  为焦点，长半轴为 2，短半轴为  $\sqrt{3}$  的一个椭圆。

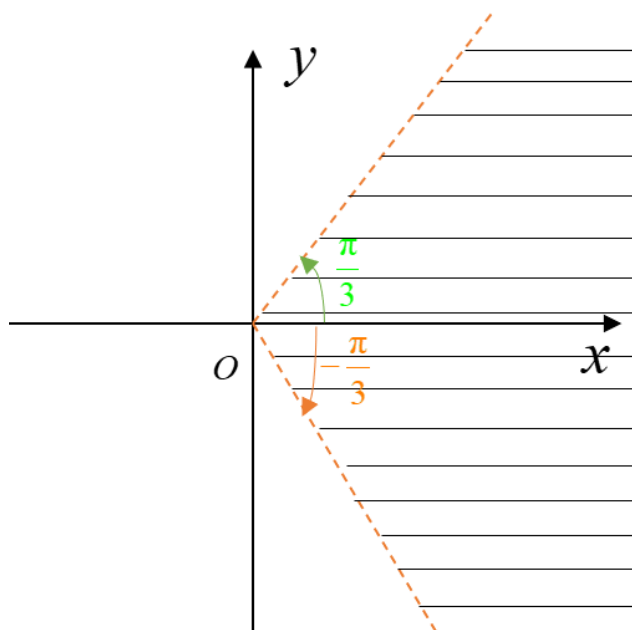


(5)  $\left| \frac{z-3}{z-2} \right| \geq 1 \Leftrightarrow |z-3|^2 \geq |z-2|^2 \Leftrightarrow (z-3)(\bar{z}-3) \geq (z-2)(\bar{z}-2) \Leftrightarrow x \leq \frac{5}{2}$ 。点  $z$

的范围是直线  $x = \frac{5}{2}$ ，及直线  $x = \frac{5}{2}$  左边的区域。



(6)  $|\arg z| < \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{3} < \arg z < \frac{\pi}{3}$ 。点  $z$  的范围是两条从原点出发的射线  $\arg z = \pm \frac{\pi}{3}$  所夹的区域，不含边界。



6. 设  $z, z_1, z_2$  是三个复数, 证明:

$$(1) \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}, \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}, \overline{\overline{z}} = z;$$

(2) 当且仅当  $z = \overline{z}$  时,  $z$  是实数。

$$(3) |z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2});$$

$$(4) \operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) \leq |z_1 \overline{z_2}| = |z_1| |z_2|.$$

**证:** 设  $z = x + iy, z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$ 。于是

$$(1) \overline{z_1 + z_2} = \overline{(x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)} = (x_1 + x_2) - i(y_1 + y_2) = (x_1 - iy_1) + (x_2 - iy_2) = \overline{z_1} + \overline{z_2};$$

$$\overline{z_1 z_2} = \overline{(x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)} = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - i(x_1 y_2 + x_2 y_1) = (x_1 - iy_1)(x_2 - iy_2) = \overline{z_1} \overline{z_2};$$

$$\overline{\overline{z}} = \overline{x - iy} = x + iy = z.$$

$$(2) z = \overline{z} \Leftrightarrow x + iy = x - iy \Leftrightarrow y = 0 \Leftrightarrow z = x \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{aligned} (3) |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2}) = (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + (z_1 \overline{z_2} + \overline{z_1} z_2) \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + (z_1 \overline{z_2} + \overline{z_1 z_2}) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) &= x_1 x_2 + y_1 y_2 \leq \sqrt{(x_1 x_2 + y_1 y_2)^2 + (-x_1 y_2 + x_2 y_1)^2} \\ &= |z_1 \overline{z_2}| = \sqrt{x_1^2 x_2^2 + y_1^2 y_2^2 + x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2} \\ &= \sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)} = |z_1| |z_2|. \end{aligned}$$

7. 试求下列极限

解: (1)  $\lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{\bar{z}}{z} = \frac{1-i}{1+i} = \frac{1}{2}(1-i)^2 = -i$ 。

(2)  $\lim_{z \rightarrow i} \frac{z\bar{z} + 2z - \bar{z} - 2}{z^2 - 1} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{(\bar{z} + 2)(z - 1)}{(z + 1)(z - 1)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{\bar{z} + 2}{z + 1} = \frac{2-i}{1+i} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$ 。

8. 证明:  $z$  平面上的圆的方程可以写成

$$az\bar{z} + \bar{e}z + e\bar{z} + d = 0$$

的形式, 其中  $a, d \in \mathbb{R}$ ,  $a > 0$ ,  $e \in \mathbb{C}$ , 且  $|e|^2 - ad > 0$ 。

证: 设直角坐标系的圆的方程为

$$a(x^2 + y^2) + bx + cy + d = 0 \quad (*) ,$$

其中  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  且  $a > 0$ 。于是

$$a(z\bar{z}) + b \frac{z + \bar{z}}{2} + c \frac{z - \bar{z}}{2i} + d = 0$$

$$a(z\bar{z}) + \frac{b - ic}{2} z + \frac{b + ic}{2} \bar{z} + d = 0$$

$$az\bar{z} + \bar{e}z + e\bar{z} + d = 0$$

其中  $e = \frac{b + ic}{2}$ 。又 (\*) 可以写成

$$a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + a\left(y^2 + \frac{c}{a}y\right) = -d$$

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + a\left(y + \frac{c}{2a}\right)^2 = -d + \frac{b^2}{4a} + \frac{c^2}{4a}。$$

由  $-d + \frac{b^2}{4a} + \frac{c^2}{4a} = \frac{1}{a}\left(\frac{b^2}{4} + \frac{c^2}{4} - ad\right) = \frac{1}{a}(|e|^2 - ad) > 0$ , 得

$$|e|^2 - ad > 0。$$

9. 解方程:  $z^2 - 3iz - (3-i) = 0$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{解: } z &= \frac{1}{2} \left( 3i + \sqrt{-9 + 4(3 - i)} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left( 3i + \sqrt{3 - 4i} \right) = \frac{1}{2} \left[ 3i + e^{\frac{1}{2} \operatorname{Ln}(3 - 4i)} \right] \\
 &= \frac{3i}{2} + \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2} \left( \ln 5 + i \left( -\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi \right) \right)} = \frac{3i}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} e^{\frac{i}{2} \left( -\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi \right)} \\
 &= \frac{3i}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \left[ \cos \frac{1}{2} \left( -\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi \right) + i \sin \frac{1}{2} \left( -\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi \right) \right], k = 0, 1.
 \end{aligned}$$

10. 试证:  $\arg z$  ( $-\pi < \arg z \leq \pi$ ) 在负实轴上(包括原点)不连续, 除此之外在  $z$  平面上处处连续。

证: 设  $f(z) = \arg z$ 。因为  $f(0)$  无定义, 所以  $f(z)$  在原点不连续。

当  $z_0 = x_0 + iy_0$  为负实轴上的点时, 有  $x_0 < 0, y_0 = 0$  且

$$\begin{aligned}
 \lim_{y \rightarrow 0^+, x = x_0} \left( \arctan \frac{y}{x} + \pi \right) &= \pi; \\
 \lim_{y \rightarrow 0^-, x = x_0} \left( \arctan \frac{y}{x} - \pi \right) &= -\pi.
 \end{aligned}$$

所以  $\lim_{z \rightarrow z_0} \arg z$  不存在, 即  $\arg z$  在负实轴上不连续。而在  $z$  平面上的其

它点处

$$\arg z = \begin{cases} 0 & x > 0, y = 0; \\ \arctan \frac{y}{x} & x > 0, y > 0; \\ \frac{\pi}{2} & x = 0, y > 0; \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi & x < 0, y > 0; \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi & x < 0, y < 0; \\ -\frac{\pi}{2} & x = 0, y < 0; \\ \arctan \frac{y}{x} & x > 0, y < 0. \end{cases}$$

它是连续的。

11. 设  $|z_0| < 1$ 。证明：若  $|z| = 1$ ，则  $\left| \frac{z - z_0}{1 - \overline{z_0}z} \right| = 1$ 。若  $|z| < 1$ ，则

$$(1) \left| \frac{z - z_0}{1 - \overline{z_0}z} \right| < 1;$$

$$(2) \frac{\left| |z| - |z_0| \right|}{1 - |z_0||z|} \leq \left| \frac{z - z_0}{1 - \overline{z_0}z} \right| \leq \frac{\left| |z| + |z_0| \right|}{1 + |z_0||z|}。$$

证：若  $|z| = 1$ ，则

$$\left| \frac{z - z_0}{1 - \overline{z_0}z} \right| = \frac{|z - z_0|}{|1 - \overline{z_0}z||\overline{z}|} = \frac{|z - z_0|}{|z - z_0|} = 1。$$

若  $|z| < 1$ ，注意到

$$\left| \frac{z - z_0}{1 - \overline{z_0}z} \right|^2 = \frac{|z - z_0|^2}{|1 - \overline{z_0}z|^2} = \frac{(z - z_0)(\overline{z} - \overline{z_0})}{(1 - \overline{z_0}z)(1 - z_0\overline{z})} = \frac{|z|^2 - z\overline{z_0} - z_0\overline{z} + |z_0|^2}{1 - z_0\overline{z} - z\overline{z_0} + |z|^2|z_0|^2}。$$

由  $|z_0| < 1$  和  $|z| < 1$ ，有

$$(1 - |z|^2)(1 - |z_0|^2) > 0。$$

于是，得

$$|z|^2 + |z_0|^2 - 1 - |z|^2|z_0|^2 < 0。$$

从而，有

$$|z|^2 - z\overline{z_0} - z_0\overline{z} + |z_0|^2 < 1 - z_0\overline{z} - z\overline{z_0} + |z|^2|z_0|^2。$$

故  $\left| \frac{z - z_0}{1 - \overline{z_0}z} \right|^2 < 1$ ，即(1)成立。

对于(2)，注意到

$$\begin{aligned} \frac{\|z|-|z_0\|}{1-|z_0||z|} &\leq \left| \frac{z-z_0}{1-\overline{z_0}z} \right| \leq \frac{\|z\|+|z_0\|}{1+|z_0||z|} \Leftrightarrow \left( \frac{\|z\|-|z_0\|}{1-|z_0||z|} \right)^2 \leq \left| \frac{z-z_0}{1-\overline{z_0}z} \right|^2 \leq \left( \frac{\|z\|+|z_0\|}{1+|z_0||z|} \right)^2 \\ &\Leftrightarrow \frac{|z|^2+|z_0|^2-2|z||z_0|}{1+|z|^2|z_0|^2-2|z||z_0|} \leq \frac{|z|^2+|z_0|^2-(z\overline{z_0}+\overline{z}z_0)}{1+|z|^2|z_0|^2-(z\overline{z_0}+\overline{z}z_0)} \leq \frac{|z|^2+|z_0|^2+2|z||z_0|}{1+|z|^2|z_0|^2+2|z||z_0|}。 \end{aligned}$$

现在，由  $|z_0| < 1$  和  $|z| < 1$ ，得

$$\begin{aligned} &\left[ |z|^2+|z_0|^2-(z\overline{z_0}+\overline{z}z_0) \right] \left( 1+|z|^2|z_0|^2+2|z||z_0| \right) - \left[ 1+|z|^2|z_0|^2-(z\overline{z_0}+\overline{z}z_0) \right] \left( |z|^2+|z_0|^2+2|z||z_0| \right) \\ &= 2|z||z_0| \left( |z|^2+|z_0|^2 \right) - (z\overline{z_0}+\overline{z}z_0) \left( 1+|z|^2|z_0|^2 \right) - 2|z||z_0| \left( 1+|z|^2|z_0|^2 \right) + (z\overline{z_0}+\overline{z}z_0) \left( |z|^2+|z_0|^2 \right) \\ &= 2|z||z_0| \left( |z|^2-1 \right) \left( 1-|z_0|^2 \right) + (z\overline{z_0}+\overline{z}z_0) \left( |z|^2-1 \right) \left( 1-|z_0|^2 \right) \\ &= \left( |z|^2-1 \right) \left( 1-|z_0|^2 \right) \left( 2|z||z_0|+z\overline{z_0}+\overline{z}z_0 \right) \\ &= \left( |z|^2-1 \right) \left( 1-|z_0|^2 \right) \left( 2|\overline{z}z_0|+2\operatorname{Re}\{\overline{z}z_0\} \right) \\ &< 0。 \end{aligned}$$

故

$$\left| \frac{z-z_0}{1-\overline{z_0}z} \right|^2 \leq \left( \frac{\|z\|+|z_0\|}{1+|z_0||z|} \right)^2。$$

从而

$$\left| \frac{z-z_0}{1-\overline{z_0}z} \right| \leq \frac{\|z\|+|z_0\|}{1+|z_0||z|}。$$

同理可证

$$\frac{\|z\|-|z_0\|}{1-|z_0||z|} \leq \left| \frac{z-z_0}{1-\overline{z_0}z} \right|。$$

12. 设  $f(z)$  在  $z_0$  处连续，且  $f(z_0) \neq 0$ ，则存在  $z_0$  的某个邻域  $N(z_0, \delta)$ ，

使得在  $N(z_0, \delta)$  内， $f(z) \neq 0$ 。

证：设  $f(z)$  在  $z_0$  处连续，且  $f(z_0) \neq 0$ 。则

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)。$$

从而, 对于  $\varepsilon = \frac{1}{2}|f(z_0)| > 0$ , 存在  $z_0$  的某个邻域  $N(z_0, \delta)$ , 有

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon = \frac{1}{2}|f(z_0)|。$$

故

$$|f(z_0)| - |f(z)| \leq |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon = \frac{1}{2}|f(z_0)|。$$

这说明在  $N(z_0, \delta)$  内, 有

$$|f(z)| > |f(z_0)| - \frac{1}{2}|f(z_0)| = \frac{1}{2}|f(z_0)| > 0。$$